

Потера робота

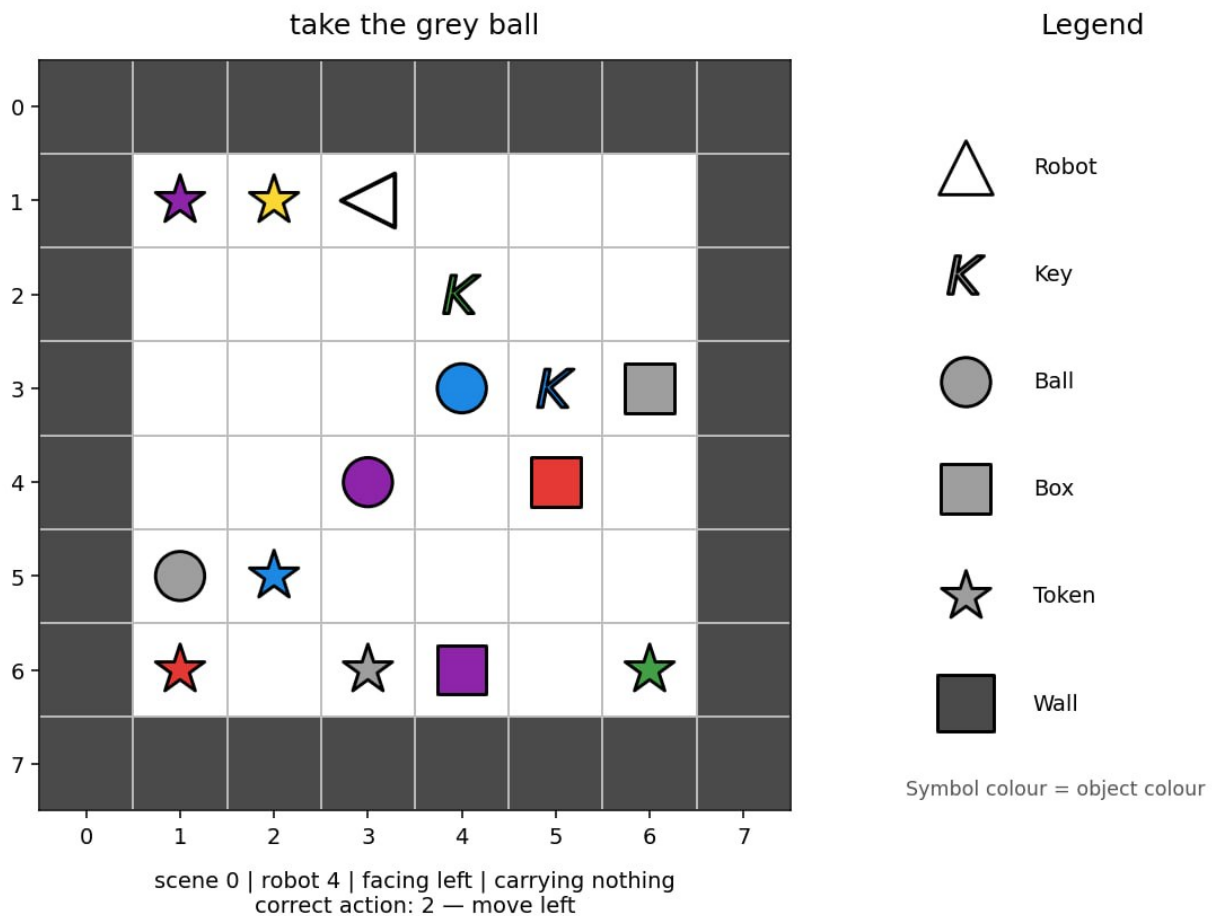
- **Временско ограничење:** 5 минута
- **Окружење:** један GPU (≈ 16 GB VRAM), без интернета
- **Величина решења:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Простор за складиштење:** 5 GB

Задатак

Постоји шест робота. Сваки робот делује у малој просторији представљеној мрежом. Свака просторија има 6×6 површину за игру окружену зидовима, тако да пуни низ `image` има величину 8×8 (површина за игру + зидови).

Сваки робот добија инструкцију на енглеском језику која описује задатак. Снимак може бити направљен у било ком тренутку док га робот извршава. Ваш циљ је да предвидите следећу акцију робота.

Роботи не прате увек најкраћу путању. Робот 0 може се понашати другачије од Робота 1, али сваки робот прати сопствени доследни образац. Користите примере за тренирање, који садрже исправне следеће акције, да бисте научили ове обрасце.



Постоје три врсте мисија:

- **отићи до** објекта, на пример "approach the red ball";
- **покупити** објекат, на пример "grab the blue key";
- **ставити један објекат поред другог**, на пример "place the red box beside the green ball".

Иста инструкција може бити написана на неколико начина. Тест скуп може садржати нове комбинације познатих фраза, боја и врста објеката. Међутим, свака реч, образац фразе, боја, врста објекта и врста мисије коришћена у тест скупу такође се појављује у скупу за тренирање.

Сваки узорак има следећа поља:

Поље	Значење
robot_id	који је ово од 6 робота (0–5)
image	просторија, целобројни низ $8 \times 8 \times 2$ у ком канал 0 садржи категорички object_idx (нпр. 1=празно, 2=зид, 10=робот), а канал 1 садржи категорички colour_idx (0–5).
direction	смер у ком је робот тренутно окренут
mission	видљива инструкција на природном језику
carrying	null или [object_idx, colour_idx] за предмет који робот носи

Редови су независни снимци у насумичном редоследу. Они не чине епизоде и током евалуације није доступно ниједно претходно запажање нити акција.

Достављени `visualize_dataset.ipynb` омогућава вам да прегледате запажања доступна моделу у различитим ситуацијама.

Кодирање мреже

`image[row][column] = [object_idx, colour_idx]`. Први индекс је ред од врха ка дну, а други је колона слева надесно. Низ укључује спољну ивицу од зидова, тако да је унутрашњост по којој се може кретати 6×6 .

Идентификатори објеката:

id	објекат
1	празно поље
2	зид
5	кључ
6	лопта
7	кутија
10	робот
11	token

Token-и се могу појавити у просторији, али се никада не именују у мисијама.

Идентификатори боја су 0 црвена, 1 зелена, 2 плава, 3 љубичаста, 4 жута и 5 сива. Канал боје нема значење за празна поља и зидове.

Слика има само два горенаведена канала. Смер робота је наведен једном, у пољу највишег нивоа `direction`; није дуплиран унутар `image`.

Акције

За кодове 0–3, акције кретања користе следеће апсолутно мапирање:

акција	значење
0	помери се нагоре
1	помери се надоле
2	помери се улево
3	помери се удесно
4	покупи
5	спусти

Поље `direction` означава тренутну оријентацију користећи: 0 = горе (ред - 1), 1 = доле (ред + 1), 2 = лево (колона - 1), 3 = десно (колона + 1).

Акција кретања прво окреће робота у том апсолутном смеру, а затим покушава да га помери за једно поље. Зид или објекат може блокирати кретање, али се смер ипак мења. `pick up` и `drop` делују искључиво на суседно циљно поље одређено смером (нпр. ако је `direction=0`, делује на `(row - 1, col)`).

Скуп података

Добијате две фасцикле:

Фасцикла	Редови	<code>labels.json</code> ?	Користите је за
<code>dataset/train/</code>	60,000	укључено	тренирање вашег модела
<code>dataset/test_public/</code>	3,600	укључено у развојној копији	покретање и самостално оцењивање вашег поступка

Свака фасцикла садржи `observations.json`, JSON листу горе описаних узорака. `labels.json` је поравната JSON листа акција (0–5).

Скуп за тренирање садржи тачно 10,000 редова по роботу и 20,000 редова из сваке породице задатака. Јавни тест садржи 600 редова по роботу. Обавијте `image` помоћу `numpy.asarray(...)` ако вам је потребан низ.

Током оцењивања, `dataset/test_public/` се не приметно замењује скривеним скупом од 3,600 запажања у истом формату, али без `labels.json`. Јавна ранг-листа користи `test_leaderboard_a`; коначна ранг-листа користи `test_leaderboard_b`. Свеска која безусловно чита ознаке теста неће успети. Ознаке читајте само из `dataset/train/`.

Излаз

Упишите `predictions.json` у радни директоријум свеске. То мора бити JSON листа која садржи по једну целобројну акцију (0–5) за сваки ред датотеке `dataset/test_public/observations.json`, истим редоследом. За хипотетички тест скуп који садржи шест узорака, исправан излаз би био:

```
[0, 3, 2, 2, 5, 4]
```

JSON датотека која недостаје или није исправна, погрешан број предвиђања, вредност која није цео број или акција изван `{0, 1, 2, 3, 4, 5}` одбија се без резултата.

Бодовање

Бодовање представља **средњу тачност по роботу** на скали 0–100. Тачност се прво израчунава независно за сваког робота, а затим се узима просек за свих шест робота. Стога сваки робот има једнаку тежину.

Како предати решење

1. Отворите `solution.ipynb` и покрените све ћелије.
2. Потврдите да се уписује `predictions.json` са 3,600 предвиђања за јавни тест скуп.
3. Побољшајте модел ако желите; достављени `baseline` само приказује захтевани формат улаза и излаза.
4. У JupyterLab Git картици, додајте у припремну област и комитујте `solution.ipynb`, а затим га пошаљите.
5. Вратите се на страницу такмичења и кликните на **Предај**.

Предајте тачно једну датотеку под називом `solution.ipynb`.